CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: CODING · BLOCO II (2026.2)

TRABALHO PRÁTICO 03

Estoque Fácil
Desenvolvimento de aplicação web com Django

1. Identificação do projeto

Nome: **Estoque Fácil — Sistema de Controle de Estoque**.
Tecnologias: Python, Django, SQLite, HTML e CSS.
Arquitetura: MTV (Model–Template–View).
Integrantes: preencher com os nomes reais da equipe (máximo de cinco).

2. Problema e solução

Pequenos negócios precisam organizar seus itens e classificá-los de forma simples. A aplicação permite cadastrar categorias e produtos, visualizar os dados, alterar registros e excluir itens por meio de páginas HTML geradas pelo Django.

3. Modelagem e relacionamento

Categoria: id, nome (único) e descrição.
Produto: id, nome, quantidade, preço, data de cadastro e categoria.
Relacionamento: Produto contém uma ForeignKey para Categoria, caracterizando muitos produtos para uma categoria (N:1). A opção **PROTECT** impede a exclusão de categorias que ainda possuem produtos associados.

4. Funcionalidades implementadas

• **Categoria:** cadastrar, listar, editar e excluir (CRUD completo).

• **Produto:** cadastrar, listar, editar e excluir (CRUD completo).

• **Interface:** menu de navegação, formulários, listagens, confirmação antes de excluir e mensagens de sucesso/erro.

• **Persistência:** banco SQLite integrado ao Django ORM.

• **Validação:** campos obrigatórios, preço não negativo, quantidade inteira não negativa e nome de categoria único.

5. Estrutura do projeto

manage.py (execução); **estoque_project/settings.py** (configuração e banco); **estoque_project/urls.py** (URLs gerais); **produtos/models.py** (modelos); **produtos/forms.py** (formulários); **produtos/views.py** (lógica de CRUD); **produtos/urls.py** (rotas); **produtos/templates/produtos** (HTML); **produtos/static/produtos/style.css** (estilo); **produtos/migrations** (estrutura do banco); **produtos/tests.py** (testes).

6. Como executar no Windows

Na pasta que contém **manage.py**, execute os comandos abaixo, em ordem:

```
py -m venv .venv
```

```
.venv\Scripts\activate
```

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

```
python manage.py migrate
```

```
python manage.py test
```

```
python manage.py runserver
```

Depois, abra **http://127.0.0.1:8000/** no navegador. O arquivo README.md, no ZIP, inclui orientações adicionais.

7. Demonstração sugerida

1. Criar uma categoria e visualizar a lista.
2. Alterar os dados dessa categoria.
3. Criar um produto escolhendo sua categoria.
4. Listar e alterar quantidade ou preço do produto.
5. Tentar excluir a categoria com produto vinculado e observar o aviso.
6. Excluir o produto após confirmação e então excluir a categoria.

8. Atendimento aos requisitos do enunciado

Critério exigido	Local onde foi implementado
Projeto Django e app	estoque_project/ e produtos/
Dois modelos e ForeignKey	produtos/models.py
CRUD completo em HTML	produtos/views.py + templates/
Views, URLs e Templates	produtos/views.py, urls.py e templates/

Critério exigido	Local onde foi implementado
Banco de dados configurado	settings.py + migrations/
Feedback visual e navegação	base.html, formulários e listagens

Observação: o PDF documenta o trabalho. A aplicação funcional está incluída no arquivo ZIP e deve ser enviada conforme as orientações do professor. Não foi possível executar os testes Django neste ambiente de elaboração.

Prazo registrado no enunciado: 08/10/2026, às 23h50. O documento não informa os nomes da equipe nem especifica um formato obrigatório de arquivo para o formulário de envio.